



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D'INFORMATIQUE ET D'ANALYSE DES SYSTÈMES
– RABAT

PROJET XML & OUTILS ASSOCIÉS

Inscription dans un Club Sportif

Élèves :
Kacem Amine YASSINE
Yasser EL GADDAR
Adam BOUDRISS

Année Universitaire 2025–2026

Table des matières

Introduction	2
1 Présentation du Projet	3
1.1 Contexte	3
1.2 Objectifs	3
1.3 Méthodologie	3
2 Réalisation du Projet	4
2.1 Document XML	4
2.2 Transformation XSLT	10
2.3 Formulaire HTML Généré	13
3 Résultat Obtenu	18
3.1 Résultat Final	18
Conclusion	19

Introduction

Dans le cadre du module XML et Outils Associés, nous avons réalisé un projet intitulé FormBuilder XML-to-Code. L'objectif du projet est de concevoir un système permettant de générer automatiquement un formulaire d'inscription à un club sportif à partir d'un document XML.

Le projet repose sur trois technologies principales :

- XML pour la description du formulaire.
- XSD pour la validation de la structure.
- XSLT pour la génération automatique du code HTML.

Cette approche permet de séparer la description du formulaire de son affichage graphique.

Chapitre 1

Présentation du Projet

1.1 Contexte

Les formulaires sont largement utilisés dans les applications web pour collecter des informations auprès des utilisateurs. Dans notre projet, nous avons développé un formulaire d'inscription à un club sportif contenant plusieurs champs de saisie et contrôles de validation.

1.2 Objectifs

- Décrire un formulaire à l'aide d'un document XML.
- Valider le document XML avec un schéma XSD.
- Transformer automatiquement le XML en HTML Bootstrap.
- Générer un formulaire web moderne et responsive.

1.3 Méthodologie

Le projet a été réalisé selon les étapes suivantes :

1. Conception de la structure du formulaire.
2. Création du fichier XML.
3. Validation avec XSD.
4. Transformation via XSLT.
5. Génération du fichier HTML.
6. Tests et validation.

Chapitre 2

Réalisation du Projet

2.1 Document XML

Le fichier XML décrit les composants du formulaire.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <formulaire xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4           xsi:noNamespaceSchemaLocation="inscription.xsd">
5
6     <titre>Inscription Club Sportif</titre>
7
8     <input
9         name="nom"
10        label="Nom"
11        type="text"
12        required="true"
13        minlength="3"/>
14
15     <input
16         name="prenom"
17         label="Prénom"
18         type="text"
19         required="true"
20         minlength="3"/>
21
22     <input
23         name="email"
24         label="Email"
25         type="email"
26         required="true"/>
27
28     <input
29         name="telephone"
30         label="Téléphone"
31         type="text"
32         required="true"
33         pattern="[0-9]{10}"/>
34
```

```

35     <input
36         name="age"
37         label="Âge"
38         type="number"
39         required="true"/>
40
41     <select
42         name="sport"
43         label="Sport">
44
45         <option>Football</option>
46         <option>Basketball</option>
47         <option>Natation</option>
48         <option>Tennis</option>
49
50     </select>
51
52     <select
53         name="niveau"
54         label="Niveau">
55
56         <option>Débutant</option>
57         <option>Intermédiaire</option>
58         <option>Avancé</option>
59
60     </select>
61
62     <textarea
63         name="adresse"
64         label="Adresse"
65         required="true"/>
66
67     <checkbox
68         name="certificat"
69         label="Certificat médical fourni"/>
70
71     <checkbox
72         name="conditions"
73         label="J'accepte les conditions d'utilisation"/>
74
75 </formulaire>

```

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <formulaire xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4             xsi:noNamespaceSchemaLocation="inscription.xsd">
5
6     <titre>Inscription Club Sportif</titre>
7
8     <input
9         name="nom"
10        label="Nom"
11        type="text"
12        required="true"
13        minlength="3"/>
14
15    <input
16        name="prenom"
17        label="Prénom"
18        type="text"
19        required="true"
20        minlength="3"/>
21
22    <input
23        name="email"
24        label="Email"
25        type="email"
26        required="true"/>
27
28    <input
29        name="telephone"
30        label="Téléphone"
31        type="text"
32        required="true"
33        pattern="[0-9]{10}"/>
34
35    <input
36        name="age"
37        label="Âge"
38        type="number"
39        required="true"/>
40
41    <select
42        name="sport"
43        label="Sport">
44
45        <option>Football</option>
46        <option>Basketball</option>
47        <option>Natation</option>
48        <option>Tennis</option>
49
50    </select>
51
52    <select
53        name="niveau"
54        label="Niveau">
55
56        <option>Débutant</option>
57        <option>Intermédiaire</option>
58        <option>Avancé</option>
59
60    </select>
61
62    <textarea
63        name="adresse"
64        label="Adresse"
65        required="true"/>
66
67    <checkbox
68        name="certificat"
69        label="Certificat médical fourni"/>
70
71    <checkbox
72        name="conditions"
73        label="J'accepte les conditions d'utilisation"/>
74
75 </formulaire>

```

FIGURE 2.1 – Code XML complet

Le fichier XSD permet de vérifier la conformité du document XML.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
4
5     <xs:element name="formulaire">
6         <xs:complexType>
7             <xs:sequence>
8
9                 <xs:element name="titre" type="xs:string"/>
10
11                 <xs:element name="nom">
12                     <xs:simpleType>
13                         <xs:restriction base="xs:string">
14                             <xs:minLength value="3"/>
15                         </xs:restriction>
16                     </xs:simpleType>
17                 </xs:element>
18
19                 <xs:element name="prenom">
20                     <xs:simpleType>
21                         <xs:restriction base="xs:string">
22                             <xs:minLength value="3"/>
23                         </xs:restriction>
24                     </xs:simpleType>
25                 </xs:element>
26
27                 <xs:element name="email" type="xs:string"/>
28
29                 <xs:element name="telephone">
30                     <xs:simpleType>
31                         <xs:restriction base="xs:string">
32                             <xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
33                         </xs:restriction>
34                     </xs:simpleType>
35                 </xs:element>
36
37                 <xs:element name="age">
38                     <xs:simpleType>
39                         <xs:restriction base="xs:integer">
40                             <xs:minInclusive value="6"/>
41                         </xs:restriction>
42                     </xs:simpleType>
43                 </xs:element>
44
45                 <xs:element name="sexe">
46                     <xs:simpleType>
47                         <xs:restriction base="xs:string">
48                             <xs:enumeration value="Homme"/>
49                             <xs:enumeration value="Femme"/>
50                         </xs:restriction>
51                     </xs:simpleType>
52                 </xs:element>
53             </xs:sequence>
54         </xs:complexType>
55     </xs:element>
56 </xs:schema>
```



```

51         </xs:simpleType>
52     </xs:element>
53
54     <xs:element name="sport">
55         <xs:simpleType>
56             <xs:restriction base="xs:string">
57                 <xs:enumeration value="Football"/>
58                 <xs:enumeration value="Basketball"/>
59                 <xs:enumeration value="Natation"/>
60                 <xs:enumeration value="Tennis"/>
61             </xs:restriction>
62         </xs:simpleType>
63     </xs:element>
64
65     <xs:element name="niveau">
66         <xs:simpleType>
67             <xs:restriction base="xs:string">
68                 <xs:enumeration value="Debutant"/>
69                 <xs:enumeration value="Intermediaire"/>
70                 <xs:enumeration value="Avance"/>
71             </xs:restriction>
72         </xs:simpleType>
73     </xs:element>
74
75     <xs:element name="adresse" type="xs:string"/>
76
77     <xs:element name="certificatMedical" type="
78 xs:boolean"/>
79
80     <xs:element name="conditions" type="xs:boolean"/>
81
82 </xs:sequence>
83 </xs:complexType>
84 </xs:element>
85 </xs:schema>

```

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4
5   <xs:element name="formulaire">
6     <xs:complexType>
7       <xs:sequence>
8
9         <xs:element name="titre" type="xs:string"/>
10
11        <xs:element name="nom">
12          <xs:simpleType>
13            <xs:restriction base="xs:string">
14              <xs:minLength value="3"/>
15            </xs:restriction>
16          </xs:simpleType>
17        </xs:element>
18
19        <xs:element name="prenom">
20          <xs:simpleType>
21            <xs:restriction base="xs:string">
22              <xs:minLength value="3"/>
23            </xs:restriction>
24          </xs:simpleType>
25        </xs:element>
26
27        <xs:element name="email" type="xs:string"/>
28
29        <xs:element name="telephone">
30          <xs:simpleType>
31            <xs:restriction base="xs:string">
32              <xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
33            </xs:restriction>
34          </xs:simpleType>
35        </xs:element>
36
37        <xs:element name="age">
38          <xs:simpleType>
39            <xs:restriction base="xs:integer">
40              <xs:minInclusive value="6"/>
41            </xs:restriction>
42          </xs:simpleType>
43        </xs:element>
44
45        <xs:element name="sexe">
46          <xs:simpleType>
47            <xs:restriction base="xs:string">
48              <xs:enumeration value="Homme"/>
49              <xs:enumeration value="Femme"/>
50            </xs:restriction>
51          </xs:simpleType>
52        </xs:element>
53
54        <xs:element name="sport">
55          <xs:simpleType>
56            <xs:restriction base="xs:string">
57              <xs:enumeration value="Football"/>
58              <xs:enumeration value="Basketball"/>
59              <xs:enumeration value="Natation"/>
60              <xs:enumeration value="Tennis"/>
61            </xs:restriction>
62          </xs:simpleType>
63        </xs:element>
64
65        <xs:element name="niveau">
66          <xs:simpleType>
67            <xs:restriction base="xs:string">
68              <xs:enumeration value="Debutant"/>
69              <xs:enumeration value="Intermediaire"/>
70              <xs:enumeration value="Avance"/>
71            </xs:restriction>
72          </xs:simpleType>
73        </xs:element>
74
75        <xs:element name="adresse" type="xs:string"/>
76
77        <xs:element name="certificatMedical" type="xs:boolean"/>
78
79        <xs:element name="conditions" type="xs:boolean"/>
80
81      </xs:sequence>
82    </xs:complexType>
83  </xs:element>
84
85 </xs:schema>

```

FIGURE 2.2 – Code XSD complet

2.2 Transformation XSLT

Le fichier XSLT transforme automatiquement le XML en HTML Bootstrap.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <xsl:stylesheet version="1.0"
4     xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
5
6     <xsl:template match="/">
7
8         <html>
9             <head>
10
11                 <title>Inscription Club Sportif</title>
12
13                 <link rel="stylesheet"
14                     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/
15                     dist/css/bootstrap.min.css"/>
16
17             </head>
18
19             <body>
20
21                 <div class="container mt-5">
22
23                     <h2 class="mb-4">
24                         <xsl:value-of select="formulaire/titre"/>
25                     </h2>
26
27                     <table class="table table-bordered">
28
29                         <tr>
30                             <th>Nom</th>
31                             <td><xsl:value-of select="formulaire/nom"/></td>
32                         </tr>
33
34                         <tr>
35                             <th>Prénom</th>
36                             <td><xsl:value-of select="formulaire/prenom"/></td>
37                         </tr>
38
39                         <tr>
40                             <th>Email</th>
41                             <td><xsl:value-of select="formulaire/email"/></td>
42                         </tr>
43
44                         <tr>
45                             <th>Téléphone</th>
46                             <td><xsl:value-of select="formulaire/telephone"/></td>
47                         </tr>
48                     </table>
49                 </div>
50             </body>
51         </html>
52     </template>
53 </xsl:stylesheet>
```

```

47         <tr>
48             <th>Âge</th>
49             <td><xsl:value-of select="formulaire/age"/></td>
50         </tr>
51
52         <tr>
53             <th>Sexe</th>
54             <td><xsl:value-of select="formulaire/sexe"/></td>
55         </tr>
56
57         <tr>
58             <th>Sport</th>
59             <td><xsl:value-of select="formulaire/sport"/></td>
60         </tr>
61
62         <tr>
63             <th>Niveau</th>
64             <td><xsl:value-of select="formulaire/niveau"/></td>
65         </tr>
66
67         <tr>
68             <th>Adresse</th>
69             <td><xsl:value-of select="formulaire/adresse"/></td>
70         </tr>
71
72         <tr>
73             <th>Certificat médical</th>
74             <td><xsl:value-of select="formulaire/
75 certificatMedical"/></td>
76         </tr>
77
78         <tr>
79             <th>Conditions acceptées</th>
80             <td><xsl:value-of select="formulaire/conditions"/></
81 td>
82         </tr>
83     </table>
84
85 </div>
86
87 </body>
88 </html>
89
90 </xsl:template>
91
92 </xsl:stylesheet>

```

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <xsl:stylesheet version="1.0"
4     xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
5
6     <xsl:template match="/">
7
8         <html>
9             <head>
10
11                 <title>Inscription Club Sportif</title>
12
13                 <link rel="stylesheet"
14                     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"/>
15
16             </head>
17
18             <body>
19
20                 <div class="container mt-5">
21
22                     <h2 class="mb-4">
23                         <xsl:value-of select="formulaire/titre"/>
24                     </h2>
25
26                     <table class="table table-bordered">
27
28                         <tr>
29                             <th>Nom</th>
30                             <td><xsl:value-of select="formulaire/nom"/></td>
31                         </tr>
32
33                         <tr>
34                             <th>Prénom</th>
35                             <td><xsl:value-of select="formulaire/prenom"/></td>
36                         </tr>
37
38                         <tr>
39                             <th>Email</th>
40                             <td><xsl:value-of select="formulaire/email"/></td>
41                         </tr>
42
43                         <tr>
44                             <th>Téléphone</th>
45                             <td><xsl:value-of select="formulaire/telephone"/></td>
46                         </tr>
47
48                         <tr>
49                             <th>Âge</th>
50                             <td><xsl:value-of select="formulaire/age"/></td>
51                         </tr>
52
53                         <tr>
54                             <th>Sexe</th>
55                             <td><xsl:value-of select="formulaire/sexe"/></td>
56                         </tr>
57
58                         <tr>
59                             <th>Sport</th>
60                             <td><xsl:value-of select="formulaire/sport"/></td>
61                         </tr>
62
63                         <tr>
64                             <th>Niveau</th>
65                             <td><xsl:value-of select="formulaire/niveau"/></td>
66                         </tr>
67
68                         <tr>
69                             <th>Adresse</th>
70                             <td><xsl:value-of select="formulaire/adresse"/></td>
71                         </tr>
72
73                         <tr>
74                             <th>Certificat médical</th>
75                             <td><xsl:value-of select="formulaire/certificatMedical"/></td>
76                         </tr>
77
78                         <tr>
79                             <th>Conditions acceptées</th>
80                             <td><xsl:value-of select="formulaire/conditions"/></td>
81                         </tr>
82
83                     </table>
84
85                 </div>
86
87             </body>
88         </html>
89
90     </xsl:template>
91
92 </xsl:stylesheet>

```

FIGURE 2.3 – Code XSLT complet

2.3 Formulaire HTML Généré

Après transformation, le fichier HTML suivant est obtenu.

```
1
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="fr">
4
5 <head>
6
7     <meta charset="UTF-8">
8
9     <meta name="viewport"
10         content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11
12     <title>Inscription Club Sportif</title>
13
14     <link
15         href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css
16         /bootstrap.min.css"
17         rel="stylesheet">
18 </head>
19
20 <body>
21
22     <div class="container mt-5">
23
24         <div class="card shadow">
25
26             <div class="card-header bg-primary text-white">
27
28                 <h2>Inscription Club Sportif</h2>
29
30             </div>
31
32             <div class="card-body">
33
34                 <form>
35
36                     <div class="mb-3">
37
38                         <label class="form-label">
39                             Nom
40                         </label>
41
42                         <input
43                             type="text"
44                             class="form-control"
45                             name="nom"
46                             required
47                             minlength="3">
```

```

48     </div>
49
50
51     <div class="mb-3">
52
53         <label class="form-label">
54             Prenom
55         </label>
56
57         <input
58             type="text"
59             class="form-control"
60             name="prenom"
61             required
62             minlength="3">
63
64     </div>
65
66     <div class="mb-3">
67
68         <label class="form-label">
69             Email
70         </label>
71
72         <input
73             type="email"
74             class="form-control"
75             name="email"
76             required>
77
78     </div>
79
80     <div class="mb-3">
81
82         <label class="form-label">
83             Sport
84         </label>
85
86         <select
87             class="form-select"
88             name="sport">
89
90             <option>
91                 Football
92             </option>
93
94             <option>
95                 Basketball
96             </option>
97
98             <option>

```

```

99         Natation
100     </option>
101
102     <option>
103         Tennis
104     </option>
105
106 </select>
107
108 </div>
109
110 <div class="mb-3">
111
112     <label class="form-label">
113         Adresse
114     </label>
115
116     <textarea
117         class="form-control"
118         rows="4"
119         name="adresse">
120     </textarea>
121
122 </div>
123
124 <div class="form-check mb-3">
125
126     <input
127         type="checkbox"
128         class="form-check-input"
129         id="conditions">
130
131     <label
132         class="form-check-label"
133         for="conditions">
134
135         J'accepte les conditions
136
137     </label>
138
139 </div>
140
141 <button
142     type="submit"
143     class="btn btn-success">
144
145     S'inscrire
146
147 </button>
148
149 </form>

```



```
150
151         </div>
152
153     </div>
154
155 </div>
156
157 </body>
158
159 </html>
```

Listing 2.1 – formulaire.html

```

1 <div><div>
2 <div>
3 <div>
4 <div>
5 <div>
6 <div>
7 <div>
8 <div>
9 <div>
10 <div>
11 <div>
12 <div>
13 <div>
14 <div>
15 <div>
16 <div>
17 <div>
18 <div>
19 <div>
20 <div>
21 <div>
22 <div>
23 <div>
24 <div>
25 <div>
26 <div>
27 <div>
28 <div>
29 <div>
30 <div>
31 <div>
32 <div>
33 <div>
34 <div>
35 <div>
36 <div>
37 <div>
38 <div>
39 <div>
40 <div>
41 <div>
42 <div>
43 <div>
44 <div>
45 <div>
46 <div>
47 <div>
48 <div>
49 <div>
50 <div>
51 <div>
52 <div>
53 <div>
54 <div>
55 <div>
56 <div>
57 <div>
58 <div>
59 <div>
60 <div>
61 <div>
62 <div>
63 <div>
64 <div>
65 <div>
66 <div>
67 <div>
68 <div>
69 <div>
70 <div>
71 <div>
72 <div>
73 <div>
74 <div>
75 <div>
76 <div>
77 <div>
78 <div>
79 <div>
80 <div>
81 <div>
82 <div>
83 <div>
84 <div>
85 <div>
86 <div>
87 <div>
88 <div>
89 <div>
90 <div>
91 <div>
92 <div>
93 <div>
94 <div>
95 <div>
96 <div>
97 <div>
98 <div>
99 <div>
100 <div>
101 <div>
102 <div>
103 <div>
104 <div>
105 <div>
106 <div>
107 <div>
108 <div>
109 <div>
110 <div>
111 <div>
112 <div>
113 <div>
114 <div>
115 <div>
116 <div>
117 <div>
118 <div>
119 <div>
120 <div>
121 <div>
122 <div>
123 <div>
124 <div>
125 <div>
126 <div>
127 <div>
128 <div>
129 <div>
130 <div>
131 <div>
132 <div>
133 <div>
134 <div>
135 <div>
136 <div>
137 <div>
138 <div>
139 <div>
140 <div>
141 <div>
142 <div>
143 <div>
144 <div>
145 <div>
146 <div>
147 <div>
148 <div>
149 <div>
150 <div>
151 <div>
152 <div>
153 <div>
154 <div>
155 <div>
156 <div>
157 <div>
158 <div>
159 <div>
160 <div>
161 <div>
162 <div>
163 <div>
164 <div>
165 <div>
166 <div>
167 <div>
168 <div>
169 <div>
170 <div>
171 <div>
172 <div>
173 <div>
174 <div>
175 <div>
176 <div>
177 <div>
178 <div>
179 <div>
180 <div>

```

FIGURE 2.4 – Code HTML complet

Chapitre 3

Résultat Obtenu

Le résultat final est un formulaire Bootstrap permettant à un utilisateur de s'inscrire dans un club sportif.

Les fonctionnalités principales sont :

- Saisie des informations personnelles.
- Choix du sport.
- Validation des champs obligatoires.
- Interface responsive grâce à Bootstrap.
- Génération automatique à partir du XML.

3.1 Résultat Final



The image shows a web form titled "Inscription Club Sportif" with a blue header. The form contains several input fields: "Nom", "Prénom", "Email", "Téléphone", and "Âge", each with a corresponding label and a text input box. Below these are two dropdown menus: "Sport" (with "Football" selected) and "Niveau" (with "Débutant" selected). There is a large text area for "Adresse". At the bottom, there are two checkboxes: "Certificat médical fourni" and "J'accepte les conditions". Finally, there are two buttons: "S'inscrire" (green) and "Réinitialiser" (grey).

Inscription Club Sportif

Nom

Prénom

Email

Téléphone

Âge

Sport

Football

Niveau

Débutant

Adresse

☐ Certificat médical fourni

☐ J'accepte les conditions

S'inscrire Réinitialiser

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les technologies XML, XSD et XSLT dans un contexte réel de génération automatique de formulaires web. Grâce à l'approche FormBuilder XML-to-Code, toute modification du formulaire peut être réalisée directement dans le fichier XML puis automatiquement transformée en HTML. Cette méthode facilite la maintenance et améliore la réutilisabilité du code. Le projet démontre l'intérêt de la séparation entre les données, leur validation et leur présentation dans les applications web modernes.